

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS MATEMÁTICO – EVALUACIÓN FINAL

Apellidos:..... Nombre:.....

DNI:.....

- 1.- Dados los números complejos $z_1 = -\sqrt{3} - i$ y $z_2 = 2\frac{\pi}{3}$, calcula

$$z_1 + \bar{z}_2, \quad \frac{z_2^2}{z_1} \quad \text{y} \quad \ln\left(\frac{z_1^2}{z_2}\right).$$

(1.5 puntos)

- 2.- Estudia el carácter de la siguiente serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(n+1)(n+2)}.$$

(1 punto)

- 3.- Encuentra la ecuación de la recta tangente a la función $y = f(x)$ definida implícitamente por $y^2 e^{2x} = 3y + x^2$ en el punto (0,2)

(1.5 puntos)

- 4.- Halla y representa gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{4 - y^2}}{x^2 - y^2}.$$

(1.5 puntos)

- 5.- Calcula el siguiente límite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y - xy^3}{x^4 - y^4}.$$

(1 punto)

- 6.- Sea la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 y} & \text{si } x \neq 0 \wedge y \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \wedge y = 0 \end{cases}$$

- a) Estudia la derivabilidad de $f(x, y)$ en el punto (0,0) (1 punto)

- b) Si $x \neq 0$ e $y \neq 0$, calcula: $\frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{x} \frac{\partial f}{\partial y}$ (1 punto)

- 7.- Calcula los extremos de la función $f(x, y) = 3x^2 - 2y^2$ en la curva $x + y = 2$.

(1.5 puntos)

- 8.- Estudia la convergencia de la siguiente serie y, si es convergente, calcula su suma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{3}\right)^n \frac{1+2^n}{4^n}$$

(1.5 puntos)

- 9.- Sea la función

$$f(x) = x \ln(3x).$$

Calcula el desarrollo de Taylor de grado 2 en el punto $x_0 = 1/3$. Utilizando el desarrollo anterior, calcula el valor de $f(4/3)$ y acota el error cometido.

(1.5 puntos)